TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : PREMIÈRE S2

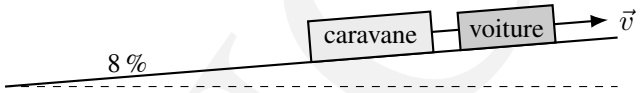
TD N° 2 · CHAPITRE P1
TRAVAIL ET PUISSANCE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Voiture tractant une caravane

Une voiture de masse $M = 1{,}2$ t tracte, à la vitesse constante $v = 60$ km/h, une caravane de masse $M' = 800$ kg dans une montée rectiligne de pente 8 %. On prendra $g = 10$ N/kg.

Les forces de frottement diverses qui s'opposent à l'avancement équivalent à une force unique parallèle à la route, de sens opposé à celui du vecteur vitesse et d'intensité constante : pour la voiture $f = 100$ N et pour la caravane $f' = 200$ N.



1- Faire le bilan des forces qui agissent sur la voiture puis sur la caravane. On notera $\vec{F}$ la force de traction de la voiture et $\vec{F'}$ la force exercée par le crochet de la voiture sur la caravane.

2- En appliquant le principe de l'inertie à la caravane puis à la voiture, calculer les intensités de $\vec{F'}$ et $\vec{F}$.

3- Quelle puissance la force $\vec{F}$ développe-t-elle ? Même question pour la force $\vec{F'}$.

4- Quelle est la puissance totale des forces résistantes $\vec{f}$ et $\vec{f'}$?

5- Calculer la puissance du poids de l'ensemble voiture–caravane. Vérifier que la somme des puissances de toutes les forces extérieures appliquées à l'ensemble est nulle.

Exercice 2 : Solide sur un trajet ABCD avec demi-sphère

Un solide ponctuel S, de masse m, se déplace dans un plan vertical le long d'un trajet ABCD qui comporte deux phases :

- ✓ une partie horizontale AB rectiligne de longueur $L = 8$ m. Le long de cette partie, le solide est soumis à une force constante $\vec{F}$ faisant un angle $\alpha = 60°$ avec l'horizontale et développant une puissance $\mathcal{P} = 6$ W, en plus d'une force de frottement $\vec{f}$ opposée au déplacement, de valeur constante $f = 3$ N ;
- ✓ une demi-sphère BCD, de centre O et de rayon $R = 0{,}5$ m, où le solide est soumis uniquement à son poids et à la réaction de la piste (frottements négligeables).

On donne $g = 10$ N.kg^{-1}.



1. Sur la partie AB, le mouvement est rectiligne uniforme de vitesse $v = 2$ m.s^{-1}.

1.1. Exprimer la puissance $\mathcal{P}$ développée par $\vec{F}$ puis calculer la valeur de F.

1.2. Calculer le travail de la force $\vec{F}$ pendant le déplacement AB.

2. Déterminer le travail de la force de frottement $\vec{f}$ au cours du déplacement AB. Comparer avec le résultat de 1.2 et justifier.

3. Arrivé au point B, on annule les forces $\vec{F}$ et $\vec{f}$. Le travail du poids de S lorsqu'il glisse de B vers C est $W(\vec{P}) = 0{,}5$ J.

3.1. Déterminer la masse m du solide S.

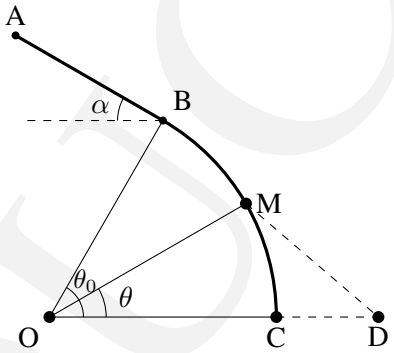
3.2. Donner l'expression du travail du poids de S lorsqu'il passe de B vers E en fonction de m, g, R et $\beta = \widehat{BOE}$. Calculer sa valeur pour $\beta = 30°$.

3.3. En déduire le travail du poids de S lors du déplacement de E vers C.

4. Déterminer le travail du poids de S au cours du déplacement de C vers D, puis sur tout le trajet BCD.

Exercice 3 : Solide sur un trajet ABM puis chute libre

Un solide ponctuel de masse $m = 100$ g effectue le trajet ABM : la partie AB, de longueur $AB = L = 5$ m, est inclinée d'un angle $\alpha = 30°$ par rapport à l'horizontale ; BC est une portion de cercle de centre O, de rayon $r = 2$ m et d'angle $\theta_0 = (\overrightarrow{OC},\overrightarrow{OB}) = 60°$, OC étant horizontal. Les forces de frottement sont équivalentes à une force unique $\vec{f}$ d'intensité $f = 0{,}8$ N, tangente à la trajectoire. On donne $\theta = (\overrightarrow{OC},\overrightarrow{OM}) = 30°$ et $g = 10$ N/kg.



1- Déterminer le travail du poids au cours des déplacements AB et BM.

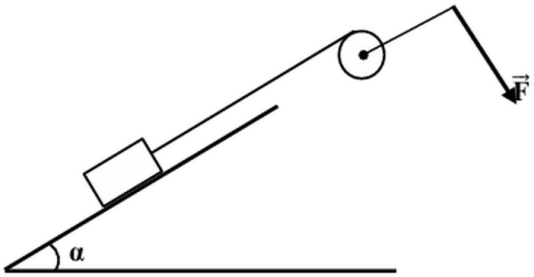
2- Déterminer le travail de la force de frottement pour ces mêmes déplacements.

3- En M, le solide se libère de la piste et tombe au point D, situé sur l'horizontale OC, sous l'action de son seul poids. Déterminer le travail du poids au cours du déplacement MD.

4- En déduire le travail du poids sur le trajet A→D, puis l'exprimer directement en fonction de m, g, L, α, r et θ_0.

Exercice 4 : **Treuil et plan incliné**

Un treuil de rayon $r = 10$ cm est actionné à l'aide d'une manivelle de longueur $L = 50$ cm. On exerce une force $\vec{F}$ perpendiculaire à la manivelle afin de faire monter une charge de masse $m = 50$ kg qui glisse le long d'un plan incliné d'un angle $\alpha = 30°$ par rapport à l'horizontale. Le poids du treuil, de la manivelle et de la corde sont négligeables devant les autres forces (voir figure). Les frottements sont négligés au cours de la montée de la charge. On donne $g = 10$ N.kg^{-1}.



1/ Calculer la valeur de la force $\vec{F}$ pour qu'au cours de la montée, le centre de la charge soit en mouvement rectiligne uniforme.

2/ Déterminer le travail effectué par la force $\vec{F}$ quand la manivelle effectue $n = 10$ tours.

3/ De quelle hauteur h la charge est-elle alors remontée ? Vérifier que $W(\vec{F}) = mgh$.

4/ La manivelle est supprimée. La charge descend à vitesse constante. Sur le tambour du treuil s'exercent des forces de frottement qui se traduisent par l'existence d'un couple de moment $\mathcal{M}_{\Delta}(\vec{f})$ par rapport à l'axe de rotation Δ.

a/ Calculer le moment $\mathcal{M}_{\Delta}(\vec{f})$ du couple des forces de frottement.

b/ Calculer le travail de ce couple pour $n' = 5$ tours du tambour.

c/ De quelle hauteur est descendue la charge pour $n' = 5$ tours ? Calculer le travail du poids.

d/ Quelle est la puissance du couple de freinage si la vitesse angulaire du tambour est $\omega = 2$ tours.s^{-1} ?